11. Система инициализации. Управление службами

1. Процесс загрузки ОС
2. Система инициализации SystemV
3. Система SystemD
4. Подсистема журналирования journald

Раздел 1

Процесс загрузки ОС

Последовательность загрузки

1. BIOS/UEFI
2. Загрузчик ОС
3. Ядро Linux
4. Система инициализации

Загрузчик ОС

- Для случая загрузки ОС на основе ядра Linux с магнитного/твердотельного носителя
  - как правило исполтьзуется GRUB2
- Другие загрузчики
  - LILO
  - eflinux
  - Das U-Boot

GRUB2

- Рабочая конфигурация

`/boot/grub/grub.cfg`

- Редактируемая конфигурация

`/etc/default/grub`
`/etc/grub.d/*`

Ядро Linux

- Располагается, как правило, в каталоге

`/boot`

- Вызывается загрузчиком

`linux/linux16/linuxefi`

Система инициализации

- Может задаваться параметром

`init=`

- По умолчанию, ядро запускает

`/sbin/init`

Системы инициализации

- SystemV (SysVInit)
- Upstart
- OpenRC
- SystemD

```
$ file /sbin/init
/sbin/init: symbolic link to /lib/systemd/systemd
```

Раздел 2

Система инициализации SystemV

SysVinit

- Классический метод загрузки сервисов, пришедший из UNIX-систем семейства SystemV
- В настоящий момент не используется
  - в современных дистрибутивах заменен на **systemd**
  - эмулируется средствами systemd/upstart

SysVinit - уровни выполнения (runlevels)

Runlevel	Описание
0	завершение работы
1, s, S	однопользовательский режим
2	многопользовательский без сети
3	многопользовательский с сетью
4	не используется
5	многопользовательский с сетью и GUI
6	перезагрузка

SysVinit - inittab

- **/etc/inittab** - исторически основной файл конфигурации запуска служб в системе для каждого из уровней выполнения

```
id:runlevel(s):action:process
```

- **id** - уникальный идентификатор
- **runlevel(s)** - один или несколько значений уровней
- **action** - выполняемое действие
- **process** - запускаемый процесс или скрипт,запускающий сервис

SysVinit - стартовые скрипты

- В более поздних реализациях **SysVinit**, в том числе и в дистрибутивах использующих **Upstart/systemd**
  - в **/etc/inittab** содержится только указание уровня по-умолчанию
  - скрипты запуска находятся в каталоге **/etc/init.d**
- Связка между уровнями выполнения и скриптами запуска сервисов обеспечивается размещением символических ссылок
  - из **/etc/rcX.d** в **/etc/init.d**
  - **X** - runlevel
  - имя ссылки начинается с **S** - стартовый скрипт
  - имя ссылки начинается с **K** - завершающий скрипт

SysVinit - команды управления

- Текущий и предыдущий уровень выполнения системы

```
# runlevel
```

- Переход на другой уровень

```
# telinit <N>
```

Раздел 3

Система SystemD

Основные возможности systemd

- Совместим с SysVinit
- Обеспечивает быструю загрузку системы за счет **агрессивного параллелизма** запуска скриптов
- Поддерживает **сохранение слепков системы** и управление состояниями
- Поддерживает **иерархические зависимости** между сервисами
- Обеспечивает автозапуск скриптов в соответствии с зависимостями
- Является **стандартным средством** управления загрузкой системы в большинстве современных дистрибутивов Linux

Основы systemd

- Основной элемент конфигурации - **юнит (unit)**
- Описание юнита хранится в текстовом файле
  - при описании службы содержит 3 секции - Unit, Service, Install
- Основные типы юнитов:
  - **сервис (service)** - описание службы
  - **таргет (target)** - объединение других юнитов
  - timer
  - socket
  - path
  - mount/automount
  - . . .

- Кроме управления запуском системы и сервисов (замена SysVinit) systemd в настоящий момент включает в себя:
  - **jornald** - менеджер журналов
  - **networkd** - менеджер сети
  - **udevd** - менеджер устройств

systemctl - работа с сервисами

```
$ systemctl [options] command [name]
```

- Список всех сервисов
  - **systemctl list-units -t service –all**
- Список активных сервисов
  - **systemctl list-units -t service**
- Включение/выключение (автозапуск) сервиса
  - **systemctl enable sshd**
  - **systemctl disiable sshd**
- Статус сервиса
  - **systemctl status sshd**

systemctl - запуск/останов/перзапуск сервисов

- Запуск сервиса
  - **systemctl start sshd**
  - **systemctl start sshd.service**
- Остановка сервиса
  - **systemctl stop sshd.service**
- Перезапуск сервиса
  - **systemctl restart sshd**

- Запуск с автозапуском

```
# systemctl enable --now sshd
```

- Маскировка (запрет)

```
# systemctl mask sshd
# systemctl unmask sshd
```

- Просмотр описания (unit-файла)

```
# systemctl cat sshd
```

SystemD - совместимость с SysVinit

Цель	Уровень
poweroff.target	0
rescue.target	1
multi-user.target	2
multi-user.target	3
multi-user.target	4
graphical.target	5
reboot.target	6

```
# systemctl get-default
```

- Просмотр уровня загрузки по-умолчанию

```
# systemctl set-default multi-user.target
```

- Установка 3ьего уровня по-умолчанию

```
# systemctl set-default graphical.target
```

- Установка 5го уровня по-умолчанию

```
# systemctl isolate reboot.target
```

- Переход в target с ее зависимостями, все остальное остановить

Управление состоянием системы средствами systemd

```
# systemctl reboot
```

- Перезагрузка

```
# systemctl halt
```

- Выключение системы

```
# systemctl poweroff
```

- Дополнительно сигнал отключения питания

```
# systemctl suspend
```

- Режим энергосбережения

```
# systemctl hibernate
```

- Выключение с сохранением состояния

Раздел 4

Подсистема журналирования journald

Основы journald

```
# man systemd-journald
```

- Система журнализации. Журналы в двоичном виде

```
/var/log/journal
```

- Каталог хранения журналов на ФС

```
/run/log/journal
```

- Для хранения журналов в памяти

Синтаксис journalctl

```
# journalctl
```

- Постраничный вывод (с использованием пейджера) событий, начиная с самых старых. В первой строчке - начало и конец периода журнализации

```
# journalctl -n 30
```

- Вывод 30 последних событий

```
# journalctl -p emerg
```

- Постраничный вывод (с использованием пейджера) событий приоритета emerg.

```
# journalctl -f
```

- Последние 10 событий и автообновление

```
# journalctl -S 17:00 -U 18:00
# journalctl -S 2019-09-01 -U 2019-09-01
# journalctl -S yesterday -U "2 hour ago"
```

- Между 17 и 18 часами в текущий день. От 0 часов 00 минут 1 сентября до 0 часов 00 минут 2 сентября

```
# journalctl -b
# journalctl -b -1
```

- С момента загрузки системы (предыдущей загрузки системы - например если был крах)

```
# journalctl -k
```

- Вывод сообщений ядра

```
# journalctl `which acpid`
# journalctl -u nginx.service
```

- Вывод сообщений конкретной службы/процесса

```
# journalctl _PID=1543
# journalctl _UID=1001
```

- Вывод сообщений от процесса с определенным идентификатором. Вывод сообщений от всех процессов, запущенных конкретным пользователем.

```
# journalctl -g 'PATTERN'
```

- Поиск в журнале по шаблону (регулярные выражения)

```
# journalctl -xe
```

- Наиболее типичный формат вызова для просмотра последних сообщений
- **-e** - переход в конец журнала, к наиболее поздним сообщениям
- **-x** - дополнять вывод строковыми расшифровками, пояснениями, ссылками из **message catalog** - базы строковых констант **journald**

```
# journalctl --disk-usage
```

- Просмотр занимаемого журналами места

Настройка journald

```
# journalctl --vacuum-time=2d
```

- Удалить журналы старше, чем за последние двое суток

```
# journalctl --vacuum-size=500M
```

- Удалить старые записи так, чтобы занимало места не более чем

Конфигурация

- Основной конфигурационный файл

`/etc/systemd/journald.conf`

- **SystemMaxUse=** - максимальный занимаемый журналами объём на диске
- **SystemKeepFree=** - объём свободного места на диске, которое должно оставаться
- **SystemMaxFileSize=** - максимальный объём файла журнала
- **SystemMaxFiles=** - максимальное кол-во файлов журнала